

Metaheurística

Exercício 2 (Aula 4)

Critério de Aspiração

Eric Takasumi

Maio de 2026

1 Ativação na Simulação do Exercício 1 com $\theta = 2$

Analisando a simulação manual do Exercício 1, o critério de aspiração nunca é ativado nesta execução específica. O critério de aspiração padrão estabelece que uma proibição tabu é ignorada se o movimento gerar uma solução estritamente melhor que a melhor solução global encontrada até o momento. Como o algoritmo encontra essa solução máxima logo na iteração 2, o limite de qualidade a ser superado passa a ser $f^* = 15$, sendo impossível para esta instância gerar um vizinho com valor superior a 15, nenhum movimento tabu subsequente conseguirá satisfazer a condição de superação de qualidade para acionar o critério.

2 Exemplo:

Para mostrar como o algoritmo perderia uma solução sem este mecanismo, por exemplo, no meio de uma busca, a sua melhor solução global conhecida (s^*) tenha um valor objetivo de 100. A sua solução atual (s) piorou temporariamente e tem o valor de 90.

Ao avaliar a vizinhança, o algoritmo descobre que o movimento X levaria a uma nova solução excelente com valor 105. No entanto, o movimento X encontra-se atualmente na Lista Tabu. O segundo melhor movimento não-tabu disponível leva a uma solução com valor 85.

- **Sem o Critério de Aspiração:** O algoritmo obedece cegamente à restrição da memória de curto prazo e proíbe o movimento X . Então é forçado a aceitar a solução pior de valor 85, perdendo a oportunidade de superar o global para 105.
- **Com o Critério de Aspiração:** O algoritmo atua de forma inteligente. Ele percebe que $105 > 100$, satisfazendo a regra de que o vizinho produz algo melhor que o melhor global. A proibição é levantada e a solução de 105 é aceita como o novo estado atual.

3 Frequência de Ativação

O critério de aspiração é ativado com mais frequência quando o tenure (θ) é grande. Um θ grande significa que a lista reterá uma quantidade maior de movimentos proibidos em qualquer iteração dada, resultando em uma exploração mais ampla porém restritiva. Consequentemente, há uma probabilidade significativamente maior de que um movimento que levaria a uma solução promissora esteja classificado como tabu.